

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

上一課（L10）學的是「數得出有幾種」。這一課要把數出來的結果變成一條分數——機率——再學一條專門把「兩項相加的 n 次方」展開的公式：二項式定理。兩者看似無關，其實共用同一個零件：L10 的 $C(n, r)$ 。

機率題的計算很短，短到一兩行就寫完；難的地方在於「順序」。先數什麼、後數什麼，中間有沒有漏掉一步，全部都是固定的。只要有一步跳過去，答案就會錯得很自然——自然到自己看不出來，因為機率的答案只是一個分數，不像方程可以代回去驗。

所以這一課的主工具不是公式表，是五張「手順卡」。每張卡把一種題型的解題程序拆成三至四個「單一動作」，每個動作旁邊寫明這一步最常出的錯。做題時把卡放在旁邊，用手指指住正在做的那一步——手指在哪一步，眼睛就只看那一步，不會又想分子又想分母。

五張卡分別對付：一次事件的機率（卡一）、做很多次的機率（卡二）、「最少一個」（卡三）、「做 n 次恰好成功 k 次」（卡四）、以及二項式定理的展開（卡五）。另外保留 L10 那張關鍵字對譯表的下半截——陷阱詞——因為「最少」「恰好」這些詞在機率題裡的殺傷力比在排列組合題裡更大。

二、機率是一條分數

機率就是一條分數：分母是「全部可能出現的結果有幾個」，分子是「其中符合題目要求的有幾個」。例如袋裡有 9 個球、其中 3 個是黃色，隨手摸一個，全部結果 9 個、符合的 3 個，摸到黃球的機率就是 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。

有兩件事一定要成立，可以拿來檢查自己的答案：① 任何機率都落在 0 與 1 之間 ($0 \leq P \leq 1$)。算出 $\frac{12}{9}$ 或者負數，一定是哪裡錯了，不必再往下算。② 一件事發生的機率，加上它「不發生」的機率，必定等於 1。所以「不是黃球」的機率 = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ，不必重新數一次紅球和黑球。

第二條性質就是本課卡三（補集法）的根據，也是 L10 提示卡五「至少一個 = 全部 - （一個都沒有）」在機率世界的同一句話。L10 那張卡不要收起來，這一課要原封不動再用一次。

※ 記號提醒（本課最容易寫亂的地方）。這一課的 P 有兩個意思：P(…) 括號裡放「事件」時是機率，例如 $P(\text{摸到黃球}) = \frac{1}{3}$ ； $P(n, r)$ 括號裡放「兩個數字」時是 L10 的排列數，例如 $P(10, 2) = 90$ 。兩者共用同一個字母，只能靠括號裡放什麼來分辨。自己寫的時候，機率的括號裡一律寫文字（P(白球)、P(三科都不合格)），不要寫成 P(4)——那看起來像排列數，過兩天自己都看不懂。⚠ 另外，機率的分母是「全部」，包括不符合的那些。「9 個球裡有 3 個黃球」的分母是 9，不是 6。

三、陷阱詞小表（L10 對譯表的下半截）

上半張兩條是照字面翻就對的；下半張五條是陷阱詞，不可以照字面翻，一見到就要多想一步。

題目說…	就寫成…
「…的機率是多少」	符合的結果數目 ÷ 全部的結果數目，最後約到最簡
「都是…」 「連續…」 「同時…」	幾件事全部要發生 → 各自的機率相「乘」
⚠ 陷阱詞（要想一下，不能直接照字面翻）	
「最少一個」 「至少一個」 「不都是」	$1 - (\text{一個都沒有})$ 。正面逐個情況加，又長又容易漏 → 翻卡三
「恰好 k 次」 「其中三次」	要多乘一個 $C(n, k)$ ——因為「哪幾次成功」本身就有很多種可能 → 翻卡四
「取出後不放回」	第二次的總數少了 1，兩次「不」獨立，分母要跟着變
「展開式的第三項」	通項公式的 $r = 2$ ，不是 3。第 $(r + 1)$ 項才對應 r → 翻卡五
「 x^3 的係數」	係數不包括 x^3 本身；而且 a、b 兩項各自的次方都要算進去

※ 這張表是 L10 那張對譯表的下半截。上半截（分類與分步、排列與組合的分界）在本課仍然有效，只是不再重印——L10 的工具卡不要丟，本課的分子與分母全部要靠它來數。⚠ 陷阱詞的共通點：它們都不能照字面翻。「最少一個」照字面是「1 個或以上」，但寫成算式時最短的路是反過來寫「 $1 - (0 \text{ 個})$ 」。

四、手順卡一 + 範例A・一次事件的機率

手順卡一・算一條機率（只發生一次）	
什麼時候用：題目只做一次動作（摸一個球、抽一張牌、切開後拿一塊），問「機率是多少」。	
1. 先寫分母：全部可能的結果有幾個	※ 「全部」包括不符合的那些。9 個球裡有 3 個黃球，分母是 9 不是 6
2. 再寫分子：其中符合題目要求的有幾個	※ 分子與分母必須用「同一把尺」——分母用組合，分子也要用組合
3. 寫成分數，約到最簡	※ $\frac{6}{27}$ 要約成 $\frac{2}{9}$ ；選項若印成未約的樣子，兩個都要認得
4. 檢查：答案有沒有落在 0 與 1 之間	※ 大過 1 或者是負數，一定是分子分母調轉或者數錯，不要再往下算

【範例A・一次事件的機率】（a）一個布袋放有紅色、黃色、黑色三種球，除顏色外其他部分都相同，紅球、黃球、黑球的個數之比為 5 : 3 : 1。從布袋裡任意抽出一個球，抽到黃球的機率是多少？（b）另一個不透明袋中裝有白球 4 個、黑球若干個，這些球除顏色外完全一樣。若隨機從袋中摸出一個球是白球的機率是 $\frac{1}{3}$ ，那麼袋中有多少個黑球？

（a）照卡一走。第一步，分母——題目沒有給實際個數，只給了比。把比當成份數看：紅 5 份、黃 3 份、黑 1 份，全部合共 $5 + 3 + 1 = 9$ 份。每一份裡面的球數都一樣，所以用份數當結果數是可以的。

（a）第二步，分子——符合「抽到黃球」的是黃球那 3 份。第三步，寫成分數並約簡： $P(\text{黃球}) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。第四步，檢查： $\frac{1}{3}$ 落在 0 與 1 之間 ✓

（b）這一題把卡一倒過來用：機率是已知的，要求的是分母裡的一個數。設黑球有 n 個。全部球數 $= 4 + n$ （分母），白球 4 個（分子），所以 $P(\text{白球}) = \frac{4}{4+n}$ 。

（b）題目說這個機率等於 $\frac{1}{3}$ ，於是 $\frac{4}{4+n} = \frac{1}{3}$ 。交叉相乘： $3 \times 4 = 1 \times (4 + n)$ ，即 $12 = 4 + n$ ， $n = 8$ 。袋中有 8 個黑球。

（b）檢查：白 4 個、黑 8 個，全部 12 個， $P(\text{白球}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ✓ 與題目相符。

※ (a) 最常見的錯是把分母寫成 8（5 + 3，漏了黑球）或者寫成 3。對策就是卡一第一步的那句話：分母是「全部」，包括不符合的那些。※ (b) 的另一條路： $\frac{1}{3}$ 表示白球佔全部的三分之一。白球有 4 個，所以全部有 $4 \times 3 = 12$ 個，黑球 $= 12 - 4 = 8$ 個。兩條路答案相同 ✓ 機率題的答案看不出對錯，「換另一條路再算一次」是本課最可靠的檢查方法——這一點跟 L10 一樣。※ 用「比」當結果數之前要先確定一件事：每一份的大小相同、而且每個球被抽中的機會相等。題目寫「除顏色外其他部分都相同」就是在講這件事，不是廢話。

五、手順卡二 + 範例B・做很多次

手順卡二・做很多次（「都是…」 「連續…」）	
什麼時候用：同一個動作做了幾次，問「幾次都是…」 「連續贏幾場」 「同時出現…」。	
1. 確認每一次互不影響（獨立）	※ 「取出後放回」才是獨立；「不放回」的話後面幾次的分母會變
2. 寫出每一次各自的機率	※ 幾次的條件不同就分別寫，例如三科合格率 0.9、0.8、0.7 是三個不同的數
3. 全部相乘	※ 「相加」是同一次裡的不同結果；「相乘」才是不同次。這兩者調轉是本課最貴的錯
4. 每次都一樣時，可以直接寫成次方	※ 次方的指數就是「做了幾次」：拋 4 次硬幣全正 = $(\frac{1}{2})^4$ ，指數是 4

【範例B・做很多次】（a）一次拋擲 4 枚硬幣，出現 4 面都是正面的機率是多少？（b）同時投擲一枚伍元硬幣和一枚拾元硬幣，出現伍元正面和拾元反面的機率是多少？（c）一次拋擲 3 枚硬幣，出現 3 面都是正面的機率是多少？

（a）照卡二走。第一步：4 枚硬幣互不影響，其中一枚的結果不會改變另一枚——獨立 ✓ 第二步：每一枚出現正面的機率都是 $\frac{1}{2}$ 。第三步：「4 面都是正面」表示四件事全部要發生 → 相乘。第四步：四次都一樣，寫成次方 = $(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$ 。

（a）另一條路（回到卡一）：4 枚硬幣的全部結果是 $2^4 = 16$ 種（每枚兩種，正正正正、正正正反、…），其中「4 面都是正面」只有 1 種 → $\frac{1}{16}$ ✓ 兩條路相同。這也解釋了卡一與卡二其實是同一件事：連乘只是把「數分母」這一步省下來。

（b）兩枚硬幣要求的面不同，但一樣是「兩件事都要發生」→ 相乘。伍元出正面 $\frac{1}{2}$ 、拾元出反面 $\frac{1}{2}$ → $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

（b）用卡一覆核：兩枚硬幣全部結果 $2^2 = 4$ 種（正正、正反、反正、反反），符合「伍元正、拾元反」的只有 1 種 → $\frac{1}{4}$ ✓

（c）同（a），只是次數變成 3： $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ 。指數就是硬幣的數目，這一點看清楚了，這一類題就不會再錯。

※ 相加還是相乘，一句話分辨：同一次動作的幾種結果 → 相加（一枚硬幣出正面或反面， $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ）；不同次動作全部要發生 → 相乘（四枚都要正面）。把它們調轉的話，（a）會變成 $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ ，一個大過 1 的「機率」——卡一第四步當場就攔得住。※（b）提醒一件事：「兩件事都要發生」不代表兩件事要一樣。一正一反照樣是相乘，不要因為看到「不同」就改成相加。※ 為什麼相乘：4 枚硬幣的 16 種結果中，第一枚是正面的佔一半，這一半裡面第二枚又是正面的再佔一半…「一半的一半的一半的一半」= $(\frac{1}{2})^4$ 。相乘不是規定，是把「一層一層縮小」寫成算式。

六、手順卡三 + 範例C・「最少一個」

手順卡三・「最少一個」（補集法）	
什麼時候用：題目出現「最少一個」「至少有一科」「不都是」「並非全部」。	
1. 圈出「最少／至少／不都是」	※ 圈到了就不要再正面數。正面要把恰好 1 個、恰好 2 個…全部加一次
2. 寫出它的相反：一個都沒有	※ 相反不是「全部都有」。「最少一科合格」的相反是「三科全部不合格」
3. 算相反事件的機率（多數是卡二的連乘）	※ 合格率 0.9 的相反是 0.1；記得每一科各自轉成「不合格」才相乘
4. 用 1 減	※ 最後一步很易漏。算完 0.006 就交卷的話，答案會小到明顯不合理

【範例C・「最少一個」】（a）小吉有物理、化學和生物三科測驗，他在這三科測驗合格的機率分別為 0.9、0.8 和 0.7。求他「最少一科」測驗合格的機率。（b）小明做 5 題是非題，他完全不會做，全部靠猜。「最少有一題」答對的機率是多少？

（a）照卡三走。第一步：圈到「最少一科」→ 用補集，不要正面數。

（a）第二步：「最少一科合格」的相反是什麼？不是「三科全部合格」，而是「三科全部不合格」——只要有一科合格，就已經滿足「最少一科」了。

（a）第三步：三科各自的「不合格」機率是 $1 - 0.9 = 0.1$ 、 $1 - 0.8 = 0.2$ 、 $1 - 0.7 = 0.3$ ；三科都不合格是三件事全部發生 → 連乘（卡二）： $0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.006$ 。

（a）第四步：用 1 減 → $1 - 0.006 = 0.994$ 。檢查：0.994 落在 0 與 1 之間 ✓ 而且非常接近 1，合理——三科合格率都相當高，「一科都不合格」本來就很難發生。

（b）第一步：圈到「最少有一題」→ 補集。第二步：相反是「五題全部答錯」。第三步：是非題只有兩個選擇，猜錯的機率是 $\frac{1}{2}$ ，五題全錯 = $(\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$ 。第四步： $1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ 。

※ (a) 正面走一次，看看有多長：恰好一科合格有三種情況， $0.9 \times 0.2 \times 0.3 = 0.054$ 、 $0.1 \times 0.8 \times 0.3 = 0.024$ 、 $0.1 \times 0.2 \times 0.7 = 0.014$ ，合共 0.092；恰好兩科合格也有三種情況， $0.9 \times 0.8 \times 0.3 = 0.216$ 、 $0.9 \times 0.2 \times 0.7 = 0.126$ 、 $0.1 \times 0.8 \times 0.7 = 0.056$ ，合共 0.398；三科全合格 $0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504$ 。0.092 + 0.398 + 0.504 = 0.994 ✓ 答案一樣，但寫了七個算式，而且漏其中任何一個都不會有人發現。補集法一行就完——這就是卡三的價值。※ 最常見的兩個錯：①「相反」寫成「三科全部合格」，算出 $1 - 0.504 = 0.496$ 。②算完 0.006 就當成答案。對策是卡三的第四步：圈完「最少」之後，先在草稿紙右上角寫一個大大的「1 -」，算完再填進去。※ (b) 留意「完全不會做、全部靠猜」這句話——它是在告訴你每題答對的機率是 $\frac{1}{2}$ 。題目給的每一句話都有用途，這一句就是本題的 p。

七、手順卡四 + 範例D・恰好成功幾次

手順卡四・做 n 次，恰好成功 k 次（二項機率）	
什麼時候用：同一個動作重複 n 次，問「其中恰好有 k 次…」（擲 10 次骰子有三次四點）。	
1. 定 n 與 k ：做了幾次、要成功幾次	※ n 是總次數、 k 是成功次數。「10 次裡面三次」 $\rightarrow n = 10$ 、 $k = 3$
2. 算 $C(n, k)$ ：哪幾次成功	※ 這一步最常漏。成功的可以是第 1、2、3 次，也可以是第 4、7、9 次
3. 乘上 p^k ：成功那幾次各自的機率	※ p 是「一次成功」的機率。擲到四點 $p = \frac{1}{6}$ ，不是 $\frac{4}{6}$
4. 再乘 $(1 - p)^{(n-k)}$ ：其餘幾次全部失敗	※ 失敗的次數是 $n - k$ ，不是 n 。10 次裡成功 3 次，失敗的是 7 次

【範例D・做 n 次，恰好成功 k 次】投擲一顆六面的骰子 10 次，擲得三次四點的機率是多少？（答案取三位小數）

照卡四走。第一步： $n = 10$ （擲了 10 次）、 $k = 3$ （其中要有三次是四點）。一次擲出四點的機率 $p = \frac{1}{6}$ ——六個面只有一個是四點，不是 $\frac{4}{6}$ 。

第二步： $C(10, 3)$ ——三次四點可以發生在第 1、2、3 次，也可以是第 2、5、9 次…即是「10 次之中揀 3 次做成功」，沒有先後之分 $\rightarrow$ 組合（L10 的判斷法完全適用）。

$C(10, 3) = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = 120$ 種。

第三步：那三次各自擲出四點 $\rightarrow (\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$ 。

第四步：其餘 $10 - 3 = 7$ 次全部「不是四點」，每次的機率是 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \rightarrow (\frac{5}{6})^7 = \frac{78125}{279936}$ 。

把四步的結果相乘： $120 \times \frac{1}{216} \times \frac{78125}{279936} = \frac{9375000}{60466176} \approx 0.155$ 。檢查：0.155 落在 0 與 1 之間✓而且不大——擲 10 次剛好有三次四點，本來就不是特別容易發生的事。

※ 分母 60466176 其實就是 6^{10} ——擲 10 次骰子的全部結果數。換句話說，卡四只是把卡一的「分子 ÷ 分母」拆成四個容易算的零件，並不是另一條全新的公式。※ 三個最常見的錯：①漏了 $C(10, 3)$ ，直接寫 $(\frac{1}{6})^3 \times (\frac{5}{6})^7 \approx 0.00129$ ——那是「頭三次是四點、之後七次都不是」這一種特定情形而已。②把 $(\frac{5}{6})$ 的次方寫成 10（應該是 $n - k = 7$ ）。③把 p 寫成 $\frac{4}{6}$ ——「四點」是骰子的一個面，不是四個面。※ 卡四的四步其實只是一句話：「揀邊幾次成功」 $\times$ 「成功那幾次」 $\times$ 「失敗那幾次」。三個零件缺一不可，而學生九成的失分都在第一個零件。

八、手順卡五 + 範例E・二項式定理

手順卡五・二項式定理（求項數／第幾項／某次方的係數）	
什麼時候用：題目出現「展開式」「共有幾項」「第三項」「 x^3 的係數」「常數項」。	
1. 定 n 、 a 、 b ： $(a+b)^n$ 的三個零件	※ 負號要連 b 一起搬。 $(3-2x)^5$ 的 b 是 $-2x$ ，不是 $2x$
2. 定 r ：第 $(r+1)$ 項對應 r	※ 「第三項」是 $r=2$ ；問某個次方的係數時，由 b 的次方倒推 r
3. 寫 $C(n, r)$	※ 這就是 L10 的組合數， $C(6, 2) = 15$ 、 $C(5, 3) = 10$ ，算法完全一樣
4. 乘 $a^{(n-r)}$ 再乘 b^r ，最後合併係數	※ a 的次方是 $n-r$ ，不是 n ； b 帶負號時偶次方轉正、奇次方仍負

※ 項數為什麼是 $n+1$ ： $(a+b)^n$ 展開後， b 的次方由 0 一路數到 n ，0、1、2、 $\dots$ 、 n 合共 $n+1$ 個數，所以有 $n+1$ 項。 $(7x+3y)^{20}$ 就有 21 項，不是 20 項。同一個道理解釋了「第三項是 $r=2$ 」： r 是由 0 開始數的。

【範例E・二項式定理】 (a) $(7x+3y)^{20}$ 的展開式共有多少項？ (b) 求 $(1+x)^6$ 展開式的第三項。 (c) 求 $(3-2x)^5$ 展開式中 x^3 的係數。
--

(a) 項數只看次方： $(a+b)^n$ 展開後共有 $n+1$ 項。這裡 $n=20$ ，所以有 21 項。（不必理會 $7x$ 與 $3y$ 這兩個係數，它們只影響每一項的大小，不影響項數。）

(b) 照卡五走。第一步： $n=6$ 、 $a=1$ 、 $b=x$ 。第二步：「第三項」 $\rightarrow r=3-1=2$ 。第三步： $C(6, 2) = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$ 。第四步：乘 $a^{(n-r)} = 1^4 = 1$ ，再乘 $b^r = x^2$ 。第三項 = $15x^2$ 。

(c) 第一步： $n=5$ 、 $a=3$ 、 $b=-2x$ 。※ 負號一定要連 b 一起搬，這是本題的關鍵。

(c) 第二步：要求 x^3 的係數。 x 只出現在 b 裡面，所以 $b^r = (-2x)^r$ 要產生 x^3 ，即 $r=3$ 。

(c) 第三步： $C(5, 3) = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$ 。第四步：乘 $a^{(n-r)} = 3^2 = 9$ ，再乘 $b^r = (-2)^3 \times x^3 = -8x^3$ 。整項 = $10 \times 9 \times (-8) \times x^3 = -720x^3$ ，所以 x^3 的係數是 -720 。

※ (c) 三個常見錯法，都與正負號和次方有關：①把 b 寫成 $2x$ ，漏了負號 $\rightarrow$ 答案變成 $+720$ 。②把 a 的次方寫成 $n=5 \rightarrow 3^5 = 243$ ，忘了 a 與 b 的次方加起來一定等於 n 。③答「係數是 $-720x^3$ 」——係數是一個數，不帶 x 。※ (b) 為什麼第三項是 $r=2$ ：因為 r 是 b 的次方，而 b 的次方由 0 開始數。第一項 $r=0$ 、第二項 $r=1$ 、第三項 $r=2$ 。把「 $r = \text{項數} - 1$ 」寫在卡五第二步旁邊，考試時直接照抄。※ 檢查次方的方法（很快、值得每題做一次）：把該項 a 的次方與 b 的次方加起來，一定等於 n 。(c) 是 $2+3=5 \checkmark$ (b) 是 $4+2=6 \checkmark$ 加不到 n 就表示 r 用錯了。

九、五張卡速查（做每一題之前掃一眼）

先認出題目屬於哪一行，才決定翻哪一張卡。認錯行的話，後面四個步驟做得再仔細都沒有用。

題目長成這樣	翻哪一張卡	一句話記法
只做一次（摸一個球、抽一張牌），問機率是多少	卡一・算一條機率	符合的數目 ÷ 全部的數目，約到最簡，再看看有沒有落在 0 與 1 之間
同一個動作做幾次，問「都是…」 「連續…」	卡二・連乘	每一次的機率相乘；每次都一樣時，指數就是次數
出現「最少一個」「至少一科」「不都是」	卡三・補集	$1 - (\text{一個都沒有})$ 。算完記得補回那個「1 -」
做 n 次，問「其中恰好 k 次…」	卡四・二項機率	$C(n, k) \times p^k \times (1 - p)^{(n-k)}$ ；失敗的次數是 $n - k$
展開式的項數／第幾項／某個次方的係數	卡五・通項	$C(n, r) \times a^{(n-r)} \times b^r$ ；第 $(r + 1)$ 項對應 r ，項數共 $n + 1$

十、接下來

請拿出《第2章 L11 機率與二項式定理 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放在桌面——連同 L10 那一套一起放，本課的分子與分母仍然要靠 L10 的組合數來數。練習A 每題下方會重印該用的那張卡（只留動作，不再印易錯點）；練習B 只告訴你這題有幾步、翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要換兩張卡。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡——五張（古典機率三步／多次事件連乘／「最少一個」補集／二項機率四步／二項式定理通項四步）。照 teaching-designs.md 對 D2 的微觀規範施工：每列只有一個核心動作、每個動作旁以 ※ 標明該步最易出錯的關鍵點、步驟序號明顯。版面上每張卡之後緊接一個用該卡逐步走完的範例，卡不是印完就算，而是在正文裡實際被翻五次
輔助設計	D8 關鍵字對譯（L10 主設計的褪除版）——只保留一般對譯 2 條＋陷阱詞 5 條，上半截（分類與分步、排列與組合的分界）不再重印，改為要求學生沿用 L10 的工具卡。保留的五條陷阱詞全部是機率專屬的殺傷力來源（最少一個／恰好 k 次／不放回／第三項／係數）、D12 自我核對——依 teaching-designs.md 的規定，本設計屬練習端，講義不出現；落在練習每個區塊末尾的核對清單、區塊之間的核對點，以及工具卡第六張。四個核對項全部可觀察、可自判（ $0 \leq P \leq 1$ ／分子分母同一把尺／「最少」有沒有補回 1－／兩個次方加起來等於 n）
選用理由	本課取 A2 排列組合機率 86 題的下半（古典機率、獨立事件連乘、「最少一科合格」型、二項機率與二項式定理），上半（計數原理、排列、組合、特殊型）已於 L10 完成。對照 MATH-002／017／018／021／022／036／037、MOCK1-020／024／070／072、MOCK2-002／014／017／018／034／047／054／060／081／082／106／112、MOCK3-033／041 等題。數學結構橫跨兩種：機率部分屬 teaching-designs.md § 1 的 S7（機率與統計），二項式定理屬 S2（多步驟程序運算）。依 § 1 表下的規則「一課橫跨兩個結構時，主設計取瓶頸較前端那一個」，本課取 S2 的 D2 手順卡為主設計，理由是：L10 已用 S7 的 D8 做過一輪，學生手上已有關鍵字對譯的工具卡，語言層的辨識已建立；本課真正的新瓶頸在動筆之後——機率要連續完成「定分母 → 定分子 → 約簡 → 檢查」四個動作，二項式通項要連續完成「定 n、a、b → 定 r → 寫 $C(n,r)$ → 兩個次方各自代入」四個動作，程序長度遠超 L10（L10 判斷完只需乘幾個數），正是 D2 所針對的「序列性步驟在工作記憶中崩潰」。同時把 D8 由主降為輔並只保留陷阱詞欄，剛好完成 L10 教師說明頁承諾的 F3 褪除。三種設計＝主 D2＋輔 D8、D12，未超過「主 1＋輔 2」上限；刻意沒有再加 D14 錯誤分析——機率對本班是新授內容，teaching-designs.md § 4 D14 明示不可用於全新概念的第一次教學
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	手順卡（D2，主設計，褪除路徑照研究原文的四級）：講義印五張完整卡（動作＋※ 易錯點）並在範例中逐步示範 → 練習 A 每題下方重印該卡的精簡版（只留動作，不再印易錯點）→ 練習 B 只在區塊開頭列出「這一題有幾步、翻第幾張卡」，不再印步驟內容 → 練習 C 完全移除，工具卡收起 → 之後只留一句「先想清楚次序」→ 完全移除。 關鍵字對譯（D8，本身已是 L10 的褪除版）：講義的陷阱詞小表 → 練習 A 題幹已用「」把陷阱詞標出 → 練習 B 只在區塊開頭重印三個陷阱詞，題幹不標 → 練習 C 完全不提 → 移除。 自我核對（D12）：練習 A 區塊末尾完整

	四項清單 → 練習B 縮成兩項 → 練習C 只留一句「用工具卡第六張自己核對一次」 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：機率是一條分數 → 卡一＋範例A → 卡二＋範例B → 陷阱詞表＋卡三＋範例C → 卡四＋範例D → 卡五＋範例E → 練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（「一次事件」（概念＋卡一、二）、「最少一個」（卡三）、「重複試驗與展開式」（卡四、五）三塊各自是一段；練習的兩個核對點與這三段對齊，配震動計時器使用）、F1 師徒制對話四步（建議用在範例C 與範例D：這兩題的難點是「相反事件是什麼」與「為什麼要乘 $C(n,k)$ 」，都是講得出才算懂的東西，適合用不准動筆的口述環節）、F4 過程導向回饋與分步計分（每題把「認出題型／翻對卡」「分母」「分子」「約簡與檢查」分四步各給分。本課學生最常見的情況是卡選對、四步只走了三步就交卷（漏 1－、漏 $C(n,k)$ ），與完全不會做要分開評價，對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（五張手順卡與陷阱詞小表即為此項；本課的失分集中在程序漏步，若獲准帶入測考，建議把手順卡寫進 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（認題型／分母／分子／約簡檢查分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
符號寫法（沿用 L10，不得中途更改）	組合數與排列數一律用括號寫法 $C(n,r)$ 、 $P(n,r)$ ，與 L10 完全一致；考卷上可能出現的上下標寫法已在 L10 範例B 說明過，本課不再重複。本課新增一個記號衝突要處理：P 同時是「機率」與「排列數」。正文第二節已明確要求機率的括號內寫事件文字（P(白球)），排列數的括號內寫兩個數字（ $P(10,2)$ ），並提醒學生不要寫成 P(4) 這種分不出來的形式。批改時若見到學生寫 P(4)，先問他指的是哪一個，不要直接當錯。
與 L10 的銜接	L10 的 $C(n,r)$ 是本課卡四與卡五的直接零件——沒有 L10 的組合數就算不出二項機率，也寫不出通項。L10 教師說明頁已承諾「提示卡五（補集法）在 L11 不要褪除」，本課的卡三就是它在機率世界的同一句話：L10 寫「至少一個 = 全部 - （一個都沒有）」，本課寫「 $P(\text{最少一個}) = 1 - P(\text{一個都沒有})$ 」。上課時建議把 L10 的工具卡與本課的工具卡並排放在桌面，明確指出這兩張卡是同一件事——這個連結建立起來，本課最貴的那個錯（相反事件寫成「全部都有」）就會大幅減少。
刻意避開的內容	①條件機率與貝氏定理（MOCK3-045 反社會人格檢測的假陽性悖論）：超出本課與課程範圍。該題題庫原稿答案 A 已由驗算訂正為 C，教學價值很高（示範「檢測準確度高 ≠ 陽性就是真陽性」），建議留到綜合演練當花絮題，不要放在本課。②撲克牌型機率（MOCK2-128 皇家同花順、MOCK2-129 葫蘆）：要先算 $C(52,5) = 2598960$ ，數字太大、又要熟悉牌型，認知負荷與本課的程序訓練目標不符，留給延伸。③以頻率估計機率（MOCK1-022）：屬統計推論，不是古典機率，而且該題題庫答案 D 與獨立重算結果 B 不符。④LOGIC2-051 同花大順：原稿題幹（限定黑桃）與選項（一般化同花公式）不對應。

	⑤MOCK2-071：原稿寫「五面的骰子」，疑為 OCR 誤讀。以上五項已列入交付摘要的剔除清單。
題量說明	本課練習共 6 題（練習A／B／C 各 2 題），合共 13 個小問，五張手順卡每張至少被用到兩次：卡一（第 2、5、6 題）、卡二（第 1、3 題）、卡三（第 2、3 題）、卡四（第 5 題）、卡五（第 4、6 題）。第 5、6 兩題各自把一條機率題與一條展開式題放在同一題內，刻意逼學生在同一題裡切換兩張不同的卡——這是練習C 的難度來源，不是靠數字變大。
配套文件	《第2章 L11 機率與二項式定理 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《第2章 L11 機率與二項式定理 工具卡》（五張手順卡 + 一張自我核對速查卡，剪下護貝放桌面；與 L10 的工具卡並排使用）。